แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงงาน

☐ ครั้งที่ 2 ☑ ครั้งที่ 3 ☐ ครั้งที่ 4

โครงงาน (ชื่อภาษาไทย) เว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล	คะแนน (10)
67030023	นางสาวกิติกาญจน์ แก้วนวล	10
67030067	นางสาวณัฏฐณิชา สิจง	10
67030170	นางสาวภัทรธิดา ขำศรีพันธุ์	10

ลงชื่อ

1 ภาพรวม

1.1 ผลการดำเนินงานตามแผน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOfjx-Iuhe-o0Vl02M1x-zNWXIupaUw8m2-CUj3I-cE/edit?usp=sharing

Project ID 69-01-CT09

ชื่อโครงงาน เว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

PROJECT MANAGER ณัฏฐณิชา สิจง 67030067 **วันที่จัดทำ /ปรับปรุง** 18/7/2026

ลำดับที่	งาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม	วันที่ต้องเสร็จ	ระยะเวลา	ร้อยละที่เสร็จ	เดือนก.ค. 1	2	3	4	เดือนส.ค. 1	2	3	4	เดือนก.ย. 1	2	3	4	เดือนต.ค. 1	2	3	4
CLO 1	**ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยโครงงานได้อย่างเหมาะสม**																					
1.1	ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาไทยของนักเรียนไทย	ภัทรธิดา	24/12/2025	7/1/2026	15	100%																
1.2	การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปัญหา	ภัทรธิดา	11/2/2026	20/2/2026	10	100%																
1.3	ศึกษาข้อมูลโดยการทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน	ภัทรธิดา	31/3/2026	3/4/2026	5	100%																
1.4	การทำRoot Cause Analysis	กิตติกาญจน์	17/7/2026	19/7/2026	3	100%																
1.5	การทำสรุปเทคนิค 5-Why Analysis	กิตติกาญจน์	20/7/2026	21/7/2026	1	100%																
1.6	การทำแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)	ณัฏฐณิชา	20/7/2026	21/7/2026	1	100%																
CLO 2	**ตั้งสมมติฐานเพื่อประเมินโครงงานได้สอดคล้องกับบริบทของโครงงาน**																					
2.1	การศึกษาหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สมาชิกทุกคน	12/6/2026	21/7/2026	40	100%																
2.2	ศึกษาด้านด้านสื่อการสอนและรูปแบบของสื่อที่ช่วยแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน	สมาชิกทุกคน	15/6/2026	20/7/2026	37	100%																
2.3	ศึกษาตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์	ณัฏฐณิชา	19/6/2026			85%																
2.4	ศึกษา Library และ Web API	สมาชิกทุกคน	25/6/2026			70%																
CLO 3	**ออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงงาน (Project architecture) ที่พร้อมสำหรับการพัฒนา**																					
3.1	ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ User Flow ออกแบบหน้าหลัก หน้าบทเรียน แบบฝึกหัด และแบบประเมินผลผ่าน Figma	กิตติกาญจน์	10/8/2026	13/8/2026	4	100%																
3.2	ออกแบบเนื้อหาลำดับขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน	ภัทรธิดา	10/8/2026	13/8/2026	4	90%																
3.3		ณัฏฐณิชา				0%																
3.4		สมาชิกทุกคน				0%																
3.5	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) การเชื่อมต่อฐานข้อมูล					0%																

1.2 งานด้านเทคนิค

งานด้านเทคนิค	กิตติกาญจน์	ณัฏฐณิชา	ภัทรธิดา
1. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Design) ด้วย Figma	4 ชม.	2 ชม.	3 ชม.
2. การออกแบบโครงสร้างระบบและ User Flow	4 ชม.	2 ชม.	2 ชม.
3. การจัดทำโครงสร้างบทเรียนฝึกอ่านภาษาไทย	4 ชม.	4 ชม.	3 ชม.
4. การจัดทำแบบฝึกหัดและระบบประเมินผล	3 ชม.	4 ชม.	3 ชม.

1.3 งานทั่วไป

งานทั่วไป	กิตติกาญจน์	ณัฏฐณิชา	ภัทรธิดา
1. การรวบรวมข้อมูลและศึกษาปัญหาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	4 ชม.	2 ชม.	3 ชม.
2. การศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย	4 ชม.	2 ชม.	2 ชม.
3. การสอบถามและรวบรวมข้อเสนอแนะจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย	3 ชม.	2 ชม.	2 ชม.
4. การจัดทำและปรับปรุงเอกสารปริญญานิพนธ์	3 ชม.	2 ชม.	3 ชม.

2. ผลสัมฤทธิ์สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา

งานด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้

ดำเนินการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนฝึกอ่านภาษาไทยให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐาน ได้แก่ พยัญชนะ สระ การผสมคำ การผันวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด และการอ่านออกเสียง พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการจัดลำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยจากระดับพื้นฐานไปสู่การนำคำมาใช้สร้างประโยค รวมถึงรวบรวมแนวทางในการจัดทำสื่อภาพและเสียงประกอบบทเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน

งานด้านการออกแบบระบบและ UI/UX

ดำเนินการวางโครงสร้างเว็บไซต์และกำหนด User Flow ของระบบ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการออกแบบ Wireframe และหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ ได้แก่ หน้าหลัก หน้าบทเรียน แบบฝึกหัด และระบบประเมินผล โดยใช้โปรแกรม Figma ในการออกแบบ และคำนึงถึงความง่ายในการใช้งานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งในด้านโทนสี ขนาดตัวอักษร รูปแบบปุ่ม และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ

งานด้านเอกสารและวิจัย

ดำเนินการเรียบเรียงและปรับปรุงเอกสารรายงานปริญญานิพนธ์ โดยนำผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) และสมมติฐานของโครงงานมาเรียบเรียงและเชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความเป็นระบบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3. รายละเอียดในการปฏิบัติงาน

1. ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ ดำเนินการรวบรวมและปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนฝึกอ่านภาษาไทย โดยสอบถามข้อมูลและข้อเสนอแนะจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เพื่อนำมาปรับลำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่พยัญชนะ สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว การผันวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด การประสมคำ และการเรียงประโยค รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดทำสื่อภาพและเสียงประกอบบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2. ด้านการออกแบบระบบและ UI/UX ดำเนินการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และ User Flow ของระบบ เพื่อกำหนดลำดับการใช้งานและการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำ Wireframe และแนวทางการออกแบบหน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าหลัก หน้าบทเรียน หน้าแบบฝึกหัด และหน้าประเมินผล โดยใช้โปรแกรม Figma และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านสี ขนาดตัวอักษร ปุ่ม และองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. ด้านเอกสารและงานวิจัย ดำเนินการเรียบเรียงและปรับปรุงเอกสารรายงานปริญญานิพนธ์ โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) และสมมติฐานของโครงงานมาประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาในบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของโครงงานมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสถาปัตยกรรมของโครงงาน (Project Architecture)

สถาปัตยกรรมของโครงงาน เว็บไซต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการออกแบบในรูปแบบ Three-Tier Architecture เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานของระบบออกเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถพัฒนา ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบได้อย่างเป็นระบบ โดยสถาปัตยกรรมประกอบด้วย 3 ชั้นหลัก ได้แก่ Presentation Layer, Application Layer และ Database Layer รวมถึงส่วนจัดการสื่อการเรียนรู้ที่ทำงานร่วมกับระบบ ดังนี้

1. Presentation Layer (ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน) พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานของเว็บไซต์ โดยมีหน้าหลัก หน้าบทเรียน หน้าแบบฝึกหัด และหน้าประเมินผล ซึ่งได้รับการออกแบบโครงสร้างและส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย Figma ก่อนนำไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์จริง การออกแบบคำนึงถึงลักษณะของผู้ใช้งานที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการใช้งานที่ง่าย ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม รูปแบบปุ่มที่ชัดเจน และองค์ประกอบภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้งานระบบได้สะดวก

2. Application Layer (ส่วนประมวลผลและจัดการระบบ) พัฒนาด้วย Python และ FastAPI ทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการประมวลผลการทำงานของระบบ และให้บริการผ่าน REST API เพื่อรับและส่งข้อมูลระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล โดยครอบคลุมการจัดการข้อมูลบทเรียน แบบฝึกหัด การตรวจสอบคำตอบ การประเมินผล และการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน รวมถึงจัดการตรรกะการทำงานของระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. Database Layer (ส่วนจัดการและจัดเก็บข้อมูล) ใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และใช้ SQLAlchemy เป็นเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลระหว่าง Application Layer กับฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลรองรับการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบทเรียน ข้อมูลแบบฝึกหัด ข้อมูลคำตอบ และผลการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถเรียกใช้และบันทึกข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

4. Learning Media (ส่วนจัดการสื่อการเรียนรู้) ระบบรองรับการจัดเก็บและเรียกใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ รูปภาพและไฟล์เสียง เช่น ภาพพยัญชนะ ภาพคำศัพท์ และเสียงอ่านคำ โดยสื่อดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ร่วมกับบทเรียนและแบบฝึกหัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียน ทั้งนี้สื่อจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมก่อนนำเข้าสู่ระบบ

5. Development Tools (เครื่องมือสำหรับการพัฒนา) ใช้ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาโปรแกรม ใช้ Figma สำหรับออกแบบ UI/UX, Wireframe และ User Flow และใช้ Git และ GitHub สำหรับจัดการเวอร์ชันของซอร์สโค้ดและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของสมาชิกในโครงงาน

การเชื่อมโยงระหว่างส่วนประกอบของระบบ การทำงานของระบบเริ่มจากผู้เรียนเข้าใช้งานผ่าน Presentation Layer ซึ่งเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน จากนั้นข้อมูลหรือคำร้องขอจะถูกส่งผ่าน REST API ไปยัง Application Layer ที่พัฒนาด้วย Python และ FastAPI เพื่อประมวลผลตามเงื่อนไขของระบบ หากจำเป็นต้องเรียกใช้หรือบันทึกข้อมูล ระบบจะเชื่อมต่อกับ Database Layer ซึ่งใช้ PostgreSQL ผ่าน SQLAlchemy ขณะเดียวกัน Application Layer สามารถเรียกใช้สื่อภาพและเสียงที่จัดเตรียมไว้เพื่อแสดงผลภายในบทเรียนและแบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรม ระบบจะประมวลผลและบันทึกผลการเรียนรู้กลับเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการแสดงผลการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ต่อไป

4. แผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป

งานด้านการเตรียมสภาพแวดล้อมทางเทคนิค

ดำเนินการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบ โดยวางแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและโครงสร้างฐานข้อมูล รวมถึงเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (Development Tools) และศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพและเสียง เพื่อรองรับการพัฒนาบทเรียนและแบบฝึกหัดในขั้นตอนถัดไป

งานด้านการพัฒนาระบบและ UI/UX

ดำเนินการพัฒนาต้นแบบหน้าจอระบบตามโครงสร้างและ Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้ใน Figma โดยเริ่มจากหน้าหลัก หน้าบทเรียน หน้าแบบฝึกหัด และหน้าประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของ UI ให้มีความสอดคล้องกัน และเหมาะสมกับการใช้งานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

งานด้านการพัฒนาฟังก์ชันและระบบ

ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทเรียน การทำแบบฝึกหัด และการบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน รวมถึงเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้กับฐานข้อมูล และทดสอบการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ

งานด้านสื่อมัลติมีเดีย

ดำเนินการจัดทำและรวบรวมสื่อภาพและเสียงสำหรับใช้ประกอบบทเรียน เช่น ภาพพยัญชนะ ภาพคำศัพท์ และเสียงอ่านคำ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกออกเสียงของผู้เรียน พร้อมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของสื่อก่อนนำเข้าสู่ระบบ

5. บันทึกเพิ่มเติม

คณะผู้จัดทำได้ปรึกษาคุณครูภาษาไทย การเพิ่มเติมเนื้อหา จากการสอบถามข้อมูลและข้อเสนอแนะจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนำความรู้ไปใช้ในการสร้างประโยค ดังนี้

1. **พยัญชนะไทย** เริ่มต้นจากการเรียนรู้และจดจำพยัญชนะไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียนภาษาไทย
2. **สระ** เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสระภาษาไทย โดยแบ่งเป็น **สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว** เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะและออกเสียงสระได้อย่างถูกต้อง
3. **การผันวรรณยุกต์** เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระดับเสียงสูง–ต่ำของคำและสามารถอ่านออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
4. **ตัวสะกดและมาตราตัวสะกด** เริ่มจากคำใน **แม่ ก กา** ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด จากนั้นจึงเรียนรู้ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และพัฒนาไปสู่ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดและสามารถอ่านคำได้อย่างถูกต้อง
5. **การประสมคำ** เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการนำพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมกันเป็นคำ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานที่เรียนมาใช้ในการอ่านและเขียนคำได้

6. **การเรียงประโยค** เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียงประโยคตามโครงสร้างพื้นฐาน **ประธาน + กริยา + กรรม** เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคำที่เรียนรู้มาสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายและถูกต้องตามหลักภาษาไทย

การปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เนื้อหามีความต่อเนื่องจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรู้จักพยัญชนะและสระ การอ่านออกเสียง การสะกดคำ การประสมคำ ตลอดจนการนำคำมาใช้ในการสร้างประโยค



ลงชื่อ .....ว.ว.ว.ว..... อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ .....23 ก.ย. 2569.....